

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 4

Etape clinico-tehnice de realizare a unei PPF

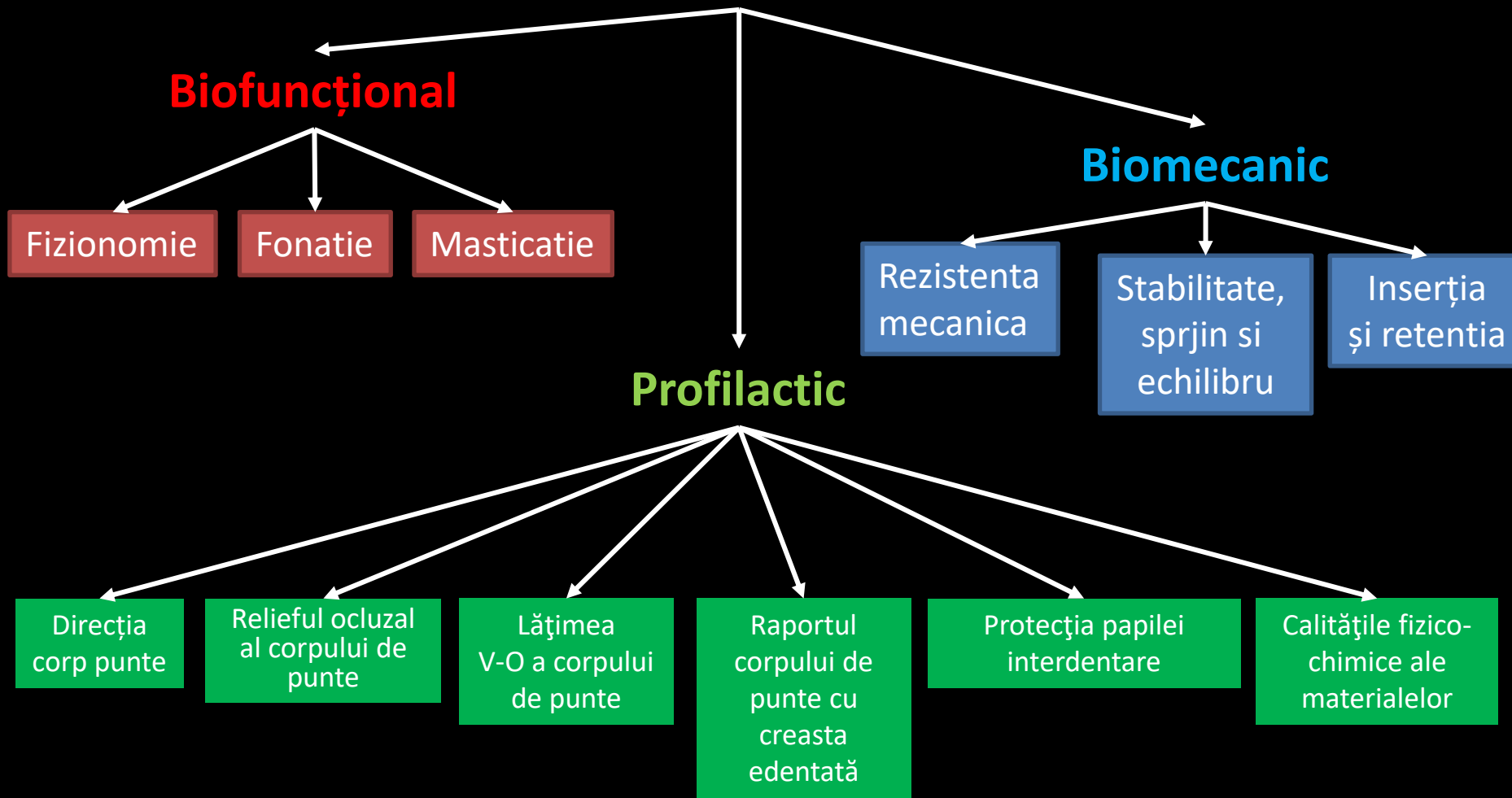


Şef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Pe baza examenului clinic se elaborează planul de tratament protetic, al cărui finalitate o reprezintă o construcție protetică realizată pe baza principiilor generale biofuncționale, biomecanice și bioprofilactice adaptate la cazul clinic.

Principii de tratament



Detalierea etapelor clinico-tehnice de realizare a punților dentare

Metoda clasică constă în realizarea punții din elemente separate.

În prima fază se obțin microprotezele de agregare, care în faza a doua, se solidarizează prin lipire la corpul de punte.

Avantaje:

- Permite adaptarea mai bună și individuală a fiecăruia element de agregare pe dinții stâlpi;
- Este mai accesibilă și se poate realiza în condiții tehnice obișnuite.

Dezavantaje:

- Tratatamentul are o durată mai lungă de timp;
- Necesită mai multe ședințe și faze de lucru;
- Execuția în mai multe etape generează elemente de imprecizie și erori.

NU SE MAI FOLOSEȘTE ÎN PRACTICA CURENTĂ!

Detalierea etapelor clinico-tehnice de realizare a punților dentare

Metoda modernă

Componenta metalică (retentorii și corpul de punte) se realizează printr-o turnare unică.

Avantaje:

- Reducerea duratei tratamentului prin dispariția unor faze și ședințe de tratament;
- Absența lipiturii evită accidentele mecanice.

Dezavantaje:

- Aprecierea gradului de adaptare individuală a microprotezelor pe bont este mai dificilă;
- Depistarea elementelor care împiedică inserția este dificilă;
- Defectele care apar într-o zonă pot compromite întreaga punte;
- Necesitatea unei pregătiri profesionale a medicului și a tehnicianului dentar;
- Sunt necesare condiții materiale și tehnice optime.

Detalierea etapelor clinico-tehnice de realizare a punților dentare

Etape clinico-tehnice:

- 1.Examinarea pacientului și stabilirea indicațiilor de tratament
- 2.Pregătirea preprotetică
- 3.Măsuri în vederea protezării provizorie
- 4.Pregătirea dinților stâlpi
- 5.Protezarea provizorie
- 6.Amprentarea câmpului protetic
- 7.Realizarea părții metalice în laborator
 - a) Realizarea modelelui de lucru
 - b) Realizarea machetei
 - c) Pregătirea pentru ambalare
 - d) Ambalare
 - e) Turnare
 - f) Prelucrare mecanică
- 8.Proba și adaptarea punții
- 9.Cimentarea provizorie sau definitivă.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

Stabilirea diagnosticului:

- constă în bilanțul leziunilor odontale
- parodontale
- edentației
- etiologia dizarmoniilor ocluzale
- elaborarea planului de tratament
- consimțământul informat al pacientului



Pregătirea preprotetică

Se pregătește pacientul din punct de vedere psihic dar și câmpul protetic în vederea restaurării prin punte dentară:

- Ablația lucrărilor protetice incorecte;
- Tratamente odontale cu refacerea celor necorespunzătoare;
- Tratatamentul leziunilor odontale complicate;
- Tratatamentul leziunilor parodontale;
- Tratatamentul disfuncției ocluzale;
- Tratatamentul mucoasei și al crestei alveolare edentate pentru viitoarele raporturi cu corpul de punte;
- Tratatamentul dinților stâlpi în vederea acoperirii lor cu microproteze.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Amprenta = copia negativă a câmpului protetic.

Scopuri:

- Redarea cât mai fidelă a detaliilor și a dimensiunii câmpului protetic;
- Să permită realizarea unui model corect care la rândul lui să reproducă cât mai exact toate caracteristicile câmpului protetic.

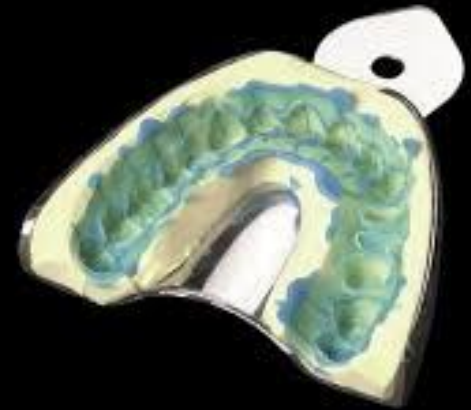
Obiective:

- Redarea cât mai fidelă a formei, dimensiunilor și detaliilor preparației;
- Preluarea și redarea cu fidelitate maximă a rapoartelor preparației cu parodonțiul marginal;
- Înregistrarea și redarea cât mai corectă a reliefului dinților antagoniști;
- Redarea exactă a rapoartelor preparației cu dinții vecini;
- Să ofere posibilitatea obținerii unui model de lucru cât mai exact .

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Etapele amprentării:

1. Controlul fluidelor;
2. Evicțiunea gingivală;
3. Pregătirea amprentării:
 - a) Materiale de amprentă
 - b) Portamprente
 - c) Tehnica de amprentare
4. Amprentarea propriu-zisă
5. Controlul amprenteii
6. Dezinfectarea amprenteii

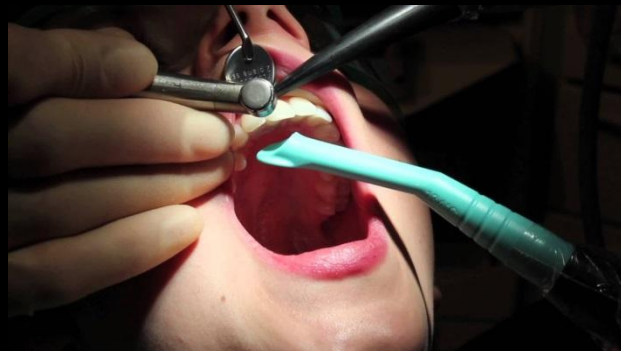


Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Controlul fluidelor bucale

- Rulouri de vată și comprese
- Aspiratorul de salivă, aspiratorul chirurgical
- Medicația antisialogogă- CLONIDINA (antihipertensiv) 0,2 mg.



Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

EVICȚIUNEA GINGIVALĂ

Scop:

Facilitarea accesului materialului de amprentă în zona subgingivală, atunci când limita cervicală a preparației a fost plasată la acest nivel sau la nivel juxtagingival

Această intervenție trebuie să asigure în zona subgingivală un spațiu lipsit de fluide (pentru momentul amprentării) cu o adâncime și grosime care să permită etalarea materialului de amprentă cu dimensiuni minime asiguratorii ale calității amprentării.



Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

EVICȚIUNEA GINGIVALĂ

Metode utilizate :

1. Mecanice

- a) șnurul de bumbac simplu, neimpregnat

2. Chimice

- a) vasoconstrictoare
- b) substanțe astringente
- c) decongestionanți nazali / oftalmici

3. Chemo-mecanice

- a) șnur preimpregnat- metoda utilizată cel mai frecvent!
- b) șnur impregnat după aplicare
- c) benzi de retracție
- d) hidrocoloid reversibil injectat

4. Chiuretajul gingival rotativ

5. Electrochirurgia

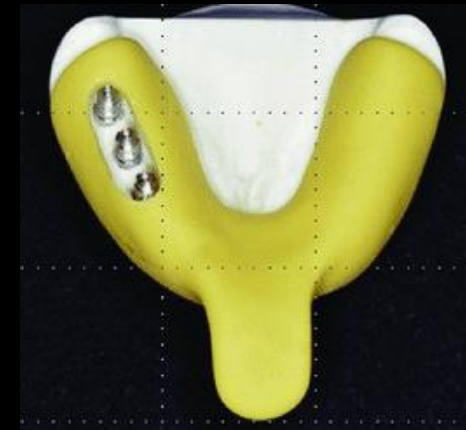


Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare
AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Portamprente

Suporturi rigide în care se aplică materialele de amprentă

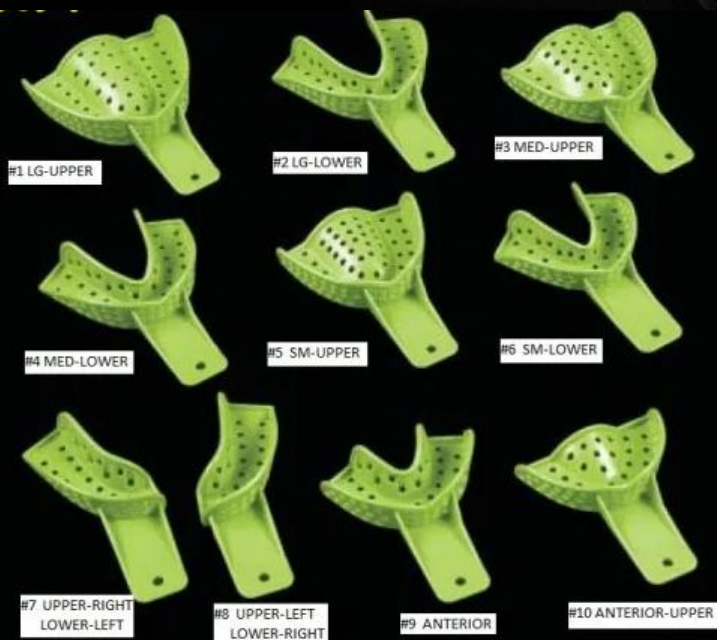
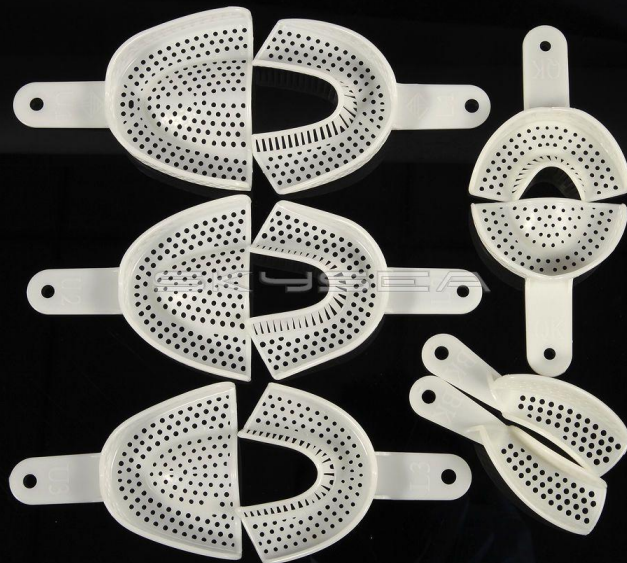
- Standard : Metalice , din mase plastice
- Individuale : Acrilat, placă bază fotopolimerizabilă



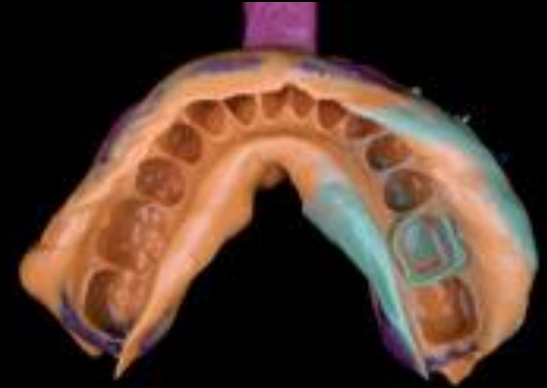
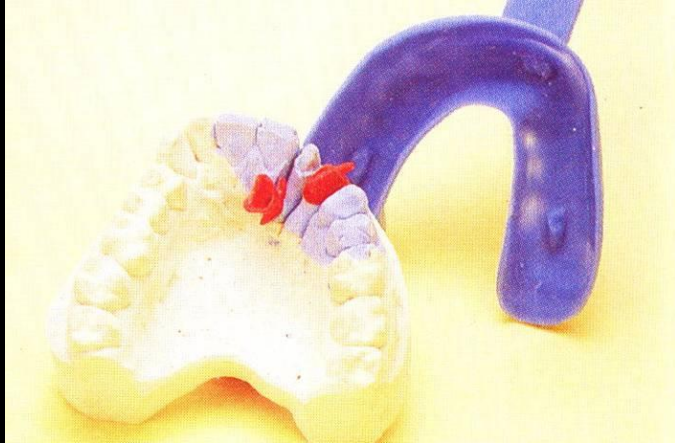
Portamprente metalice



Portamprentele plastice



Portamprentele individuală



Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Clasificarea materialelor de amprentă după D.Munteanu și D.Bratu:

- **Rigide și semirigide ireversibile**- gipsuri, polimeri acrilici, paste ZOE
- **Rigide reversibile-materiale termoplastice**- compounduri, stents, gutaperca, cerurile, materiale bucoplastice
- **Elastice reversibile**-hidrocoloizi agar – agar
- **Elastice ireversibile**- hidrocoloizi ireversibili: alginat, elastomeri de sinteză, polisulfuri, siliconi, polieteri, poliuretano-dimetilmetacrilat

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Clasificarea procedelor de amprentare a câmpului protetic în protetica fixă se realizează în funcție de :

a) timpii de lucru:

- Într-un singur timp (monofazică)
- În doi timpi (bifazică)

b) numărul componentelor folosite:

- Amprenta cu o componentă
- Amprenta cu două componente.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

În literatura de specialitate s-a impus următoarea nomenclatură pentru clasificarea tehnicilor de amprentare (Witz 1977).

Amprenta unimaxilară

- Amprenta obișnuită sau într-un timp;
- Amprenta în doi timpi;
- Amprenta de spălare (în doua faze);
- Amprenta în dublu amestec;
- Amprenta compusă (sandwich);
- Amprenta pentru RCR.

Amprenta bimaxilară.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Amprenta obișnuită

- Materialul ales pentru amprentare se depune într-o lingură universală, care este așezată pe câmpul protetic.
- Această amprentă se realizează pentru înregistrarea dinților antagoniști.
- Materialul folosit este reprezentat în general de hidrocoloizii ireversibili.
- Pentru toate amprentele cu elastomeri de sinteză este pregătit șanțul gingival.

Amprenta în doi timpi

- În primul timp pe dintele preparat și în fundul de sac gingival se depune prin injectare elastomerul fluid.
- În timpul doi, siliconul solid preparat cu reactivul, depus într-o lingură universală se așează pe câmpul protetic, ca să înglobeze siliconul fluid.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Amprenta de spalare (wash technique)

Amprenta se obține în două faze:

In prima fază

- elastomerul solid (chit) este preparat și așezată pe câmpul protetic
- după priza materialului, amprenta este îndepărtată de pe câmpul protetic.
-
- între cele două faze ale amprentării se realizează evicțiunea șanțului gingival.

Amprenta reprezentată de elastomerul solid este pregătită astfel:

- spălată suprafața sub jet de apă;
- uscată cu jetul de aer de la unitul dentar;
- se îndepărtează materialul de amprentă de la nivelul regiunilor retentive;
- se decupează șanțuri triunghiulare (delimitate de 2 pereți) la nivelul fețelor vestibulare și orale.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Amprenta de spalare (wash technique)

Amprenta se obține în două faze:

In a doua fază

- este pregătit elastomerul fluid care se introduce într-o seringă
- se depune în santul gingio – dentar, pe suprafața bontului, pe dinții vecini și în impresiunile amprente realizate în faza întâi din elastomer chitos.
- Lingura în care se află amprenta și elastomerul fluid se reintroduce în cavitatea bucală pe câmpul protetic, în aceeași poziție.

După priză, 2-4 min, se îndepărtează amprenta. Este spălată și uscată.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Amprenta în dublu amestec

Aceasta tehnică se desfășoară astfel:

- Evicțiunea șanțului gingival
- materialul elastomer **chitos este depus** în lingura universală, **asezat pe arcada** unde este situat bontul dentar.
- Sunt efectuate **câteva miscari în plan orizontal**. Se obțin impresiunile dinților mariți și deformați
- lingura împreună cu materialul de amprentare **sunt îndepărtate imediat** din cavitatea bucală;
- **Elastomerul fluid se depune** în șanțul gingival, pe suprafața bontului și pe suprafața materialului chitos din lingură, care este tot în fază plastică;
- **lingura cu cele două materiale se reintroduce în cavitatea bucală** și se așază pe arcada dentară.
- În timpul prelucrării materialelor nu se exercită presiuni.
- După priză, **amprenta este îndepărtată din cavitatea bucală**, se spală și se examinează sistematic toate elementele.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Amprenta compusă (sandwich)

Tehnica constă în următoarele:

- elastomerul consistent, **chitos este depus** în lingură universală
- elastomerul **fluid se depune pe suprafața celui chitos** din lingura, astfel încât să-l acopere într-un strat uniform de gros.
-
- **lingura cu ambele materiale este așezată** în poziția necesară efectuării amprenteii, pe arcada dentară.
- după polimerizarea materialelor, desfășurată în același timp, **amprenta este îndepărtată din cavitatea bucală**, spălată și uscată.

Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Înregistrarea ocluziei

Reprezintă o **amprentă a fețelor ocluzale** (margini incizale) ale ambelor arcade aflate în raportul dorit

- Trebuie să cuprindă cât mai mulți dinți.
- Nu trebuie să depășească ecuatorul clinic.
- Nu trebuie să acopere sub nici o formă părțile moi deoarece acestea reprezintă zone reziliente.
- Nu trebuie să fie perforată în cazul înregistrării RC.

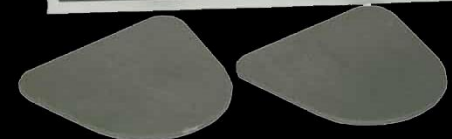
Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Tehnici de amprentare

Înregistrarea ocluziei

- Ceară de ocluzie (Beautypink)
- Ceară armată cu folie de aluminiu (Aluwax)
- Polieteri speciali (Ramitec-ESPE)
- Siliconi de adiție speciali (Dimension Bite- ESPE, Regisil 2x- DeTrey, Kristall – Omicron dental, etc.)

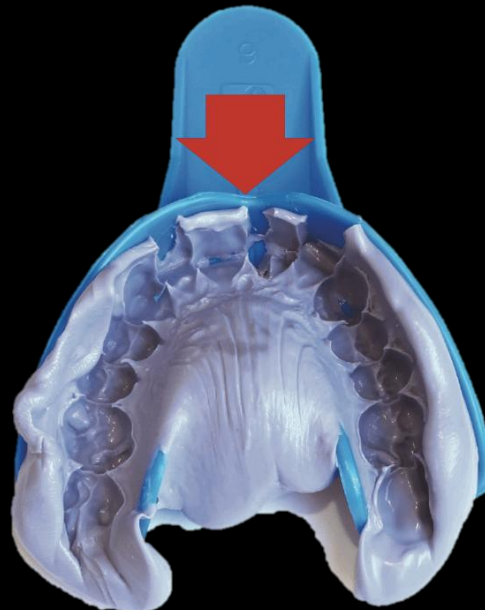
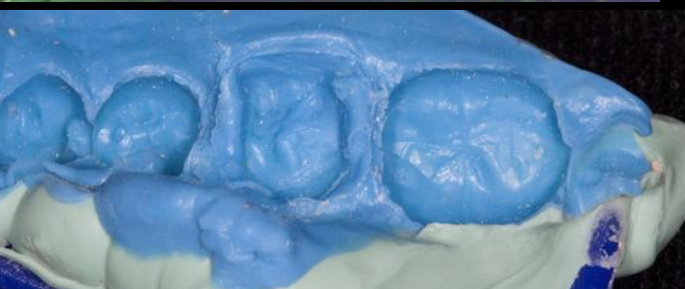
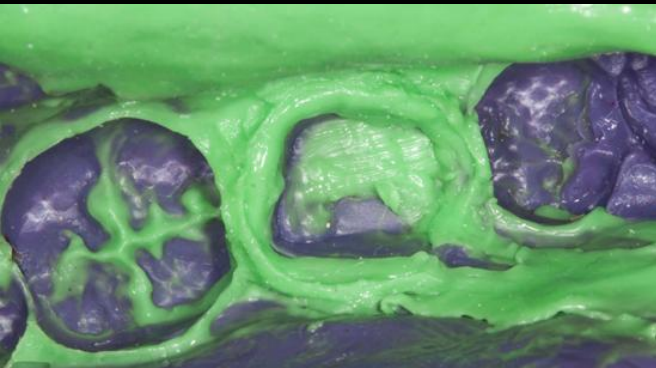


Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Controlul amprente

- Lipsa de reproducere a detaliilor
- Prezența golurilor la nivelul limitei cervicale a preparațiilor;
- Desprinderea amprente de portamprentă.



Detalierea etapelor clinice de realizare a punților dentare

AMPRENTAREA CÂMPULUI PROTETIC

Dezinfectarea amprenteii

Material	Dezinfectant acceptat
Alginat	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Siliconi	Glutaraldehyde; Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Polieteri	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Pastă ZOE	Glutaraldehyde; Iodoform 1:213
Hidrocoloizi reversibili	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Stents	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
PORTAMPRENTE	
Aluminiu	Sterilizare în autoclav sau sterilizare uscată
Cromate	Sterilizare în autoclav sau sterilizare uscată
Individuale-din rășini acrilice	Se aruncă după utilizare
Plastic	Se aruncă după utilizare



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

RECEPȚIA AMPRENTEI ȘI A FIȘEI

Pe fișa de laborator sunt menționate:

Elementele de agregare solicitate

Forma corpului de punte

Aspectul punții din punct de vedere estetic

Materialele din care trebuie confecționată puntea

Dimensiunea vestibulo-orală a fețelor ocluzale*

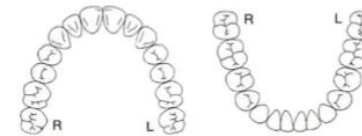
Indicații în vederea modelării fețelor ocluzale*

Solicitări în legătură cu forma, mărimea intermediarilor.*

FIȘĂ DE LABORATOR

Cabinet dentar.....

Dr.

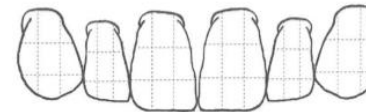


Pacient:

Vârsta: Sex: M F

Culoare:

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38



Transparență:

- ☐ redusă
- ☐ medie
- ☐ profundă

Pigmentare ocluzală:

- ☐ absentă
- ☐ puțină (naturală)
- ☐ pronunțată

Raport cu creasta:

- ☐ ovoidal
- ☐ șa
- ☐ semișă
- ☐ suspendat
- ☐ tangențial liniar
- ☐ tangențial punctiform

Termen	Data	Ora
Proba 1		
Proba 2		
Proba 3		
Proba 4		
Final		

Fizionomie

Ceramică	Total fizionomic	
	Parțial fizionomic	
Compozit fizionomic	Total fizionomic	
	Parțial fizionomic	

Mențiuni:

.....

.....

.....

.....

Aliaj

Zirconiu	
Integral Ceramică	
CR-CO	
Aliaj Nobil	

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

RECEPȚIA AMPRENTEI ȘI A FIȘEI

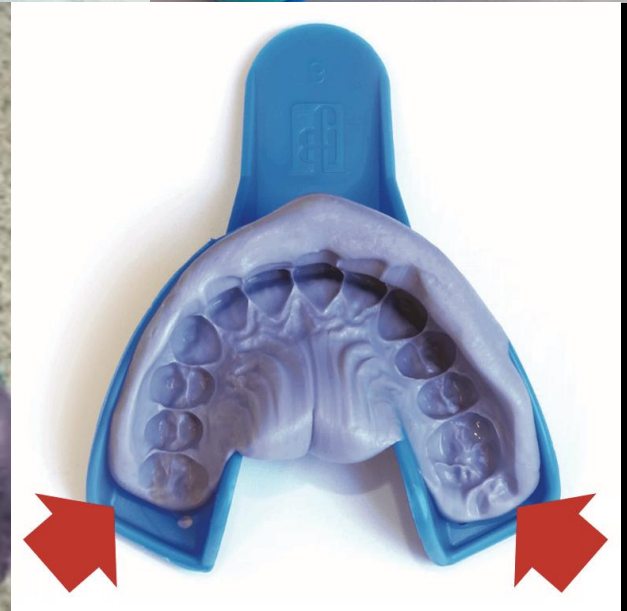
Controlul amprentei

- Integritatea amprentei trebuie să redea, cu exactitate imaginea câmpului protetic în totalitate
- Imaginea suprafețelor ocluzale a dinților vecini și antagoniști să fie corect redate
- Rapoartele ocluzale în amprentele monobloc să fie corecte;
- Să nu prezinte goluri prin interpunerea bulelor de aer;
- Materialul de amprentare să fie fixat la portamprentă, indiferent ce tip de portamprentă s-a utilizat.
- Amprenta să nu fie ștearsă
- Amprenta să nu prezinte dubluri ale unor grupuri de dinți

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

RECEPȚIA AMPRENTEI ȘI A FIȘEI

Controlul amprentei

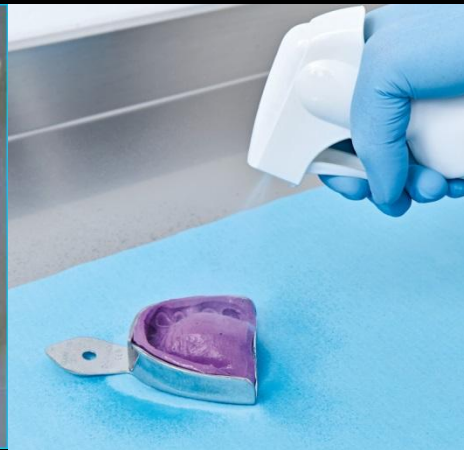


Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Recepția amprentei și a fișei

Dezinfectarea amprentei

Material	Dezinfectant acceptat
Alginat	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Siliconi	Glutaraldehyde; Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Polieteri	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Pastă ZOE	Glutaraldehyde; Iodoform 1:213
Hidrocoloizi reversibili	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10
Stents	Iodoform 1:213 sau soluție Hipoclorit de sodiu 1:10



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Sisteme de realizare a modelelor cu bont mobil

Proiect pe grupe (temă pentru acasă)

Prezentare Powerpoint

Grupa 1- Sistemul PINDEX

- Modelul monobloc (bonturi fixe)

Grupa 4- Sistemul Accu-Track

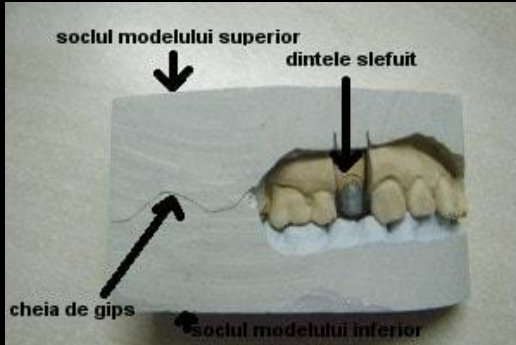
Grupa 2- Sistemul Zeiser sau Giroform

Grupa 5- Sistemul Willi Geller

Grupa 3- Sistemul Tray

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Montarea în simulator



Ocluzo-cheia distală
-**NU SE FOLOSEȘTE**



Ocluzorul

-se utilizează pt cazuri ușoare
- Se utilizează cu precadere pt zona frontală



Articulatorul cu valori medii,
neadaptabil



Articulatorul cu valori medii,
semiadaptabil



Articulatorul total programabil

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Montarea în simulator



Ocluzorul

- se utilizează pt cazuri ușoare
- Se utilizează cu precadere pt zona frontală



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Montarea în simulator



Articulatorul cu valori medii,
neadaptabil

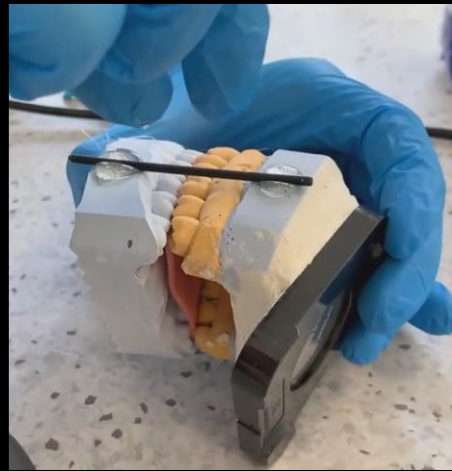


Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Montarea în simulator



Articulatorul cu valori medii, semiadaptabil

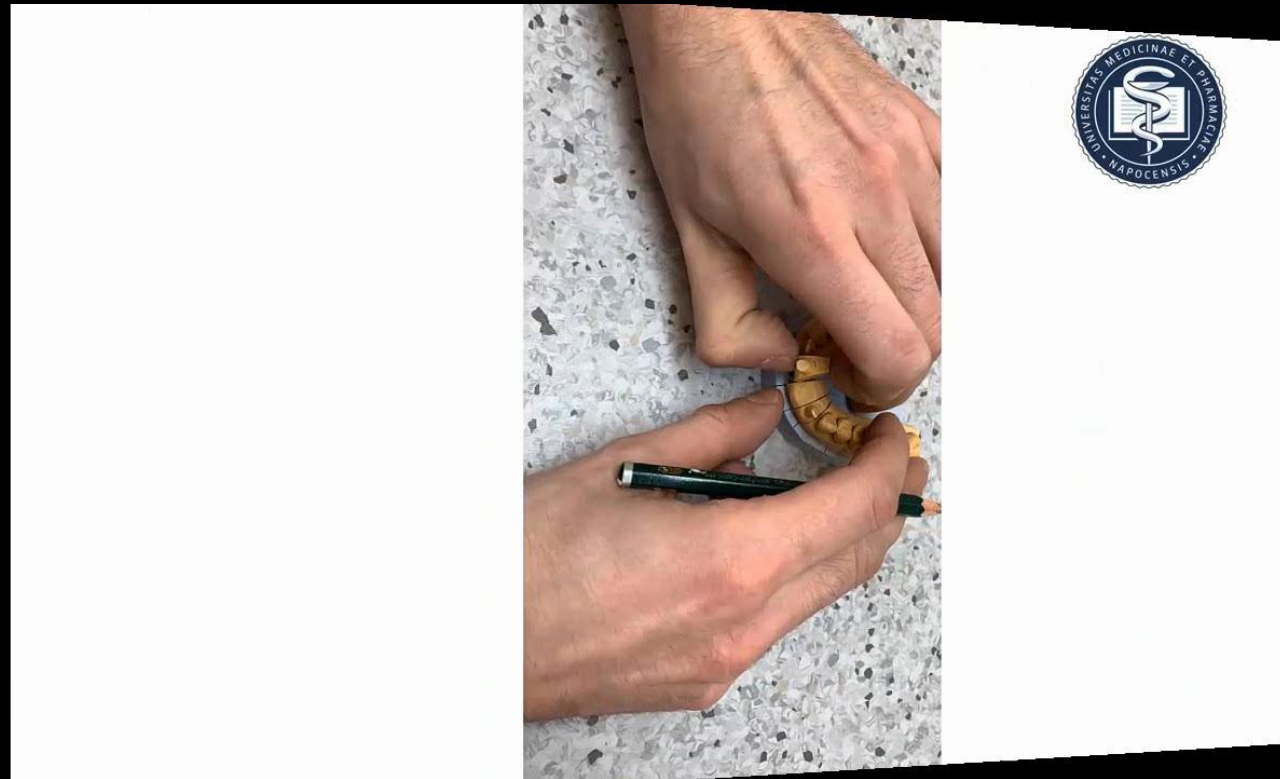


Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Pregătirea modelului

Tehnica de pregătire a modelului:

1. Trasarea marginii
2. Subminarea
3. Finisarea
4. Pregătirea crestei



Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 4

Proteza Parțială Fixă Masiv Metalică -generalități, tehnologie de realizare-



Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

Machetare clasică



Ceară

Frezare CAD/CAM



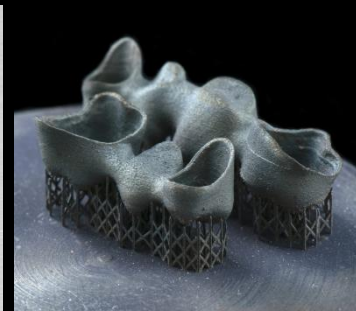
Rășini calcinabile

Polimerizare
În cuvă



Rășini calcinabile

Fuziunea patului
cu pulberi



Pulbere metalică

Frezare CAD/CAM



Disc metalic

Ambalare+ turnare



Piesa finită

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Macheta

Tehnici de obținere a machetei:

1. Tehnica răcirii gradate (imersie + picurare)
2. Tehnica prin picurare
3. Tehnica ambutisare + picurare
4. Tehnica adiției
5. Tehnica conformatorului
6. Frezare

- a) În rășină calcinabilă
- b) În metal (se obține PPF direct!!!)

7. Imprimare 3D

- a) În rășină calcinabilă
- b) În metal (se obține PPF direct!!!)



Tehnici de obținere a machetei



1. Tehnica racirii gradate se caracterizeaza prin:

- Izolarea bontului la nivelul coroanei (în solutii apoase, cu detergenti, saponate);
- Imersarea părții coronare a bontului în băița de imersie pt. cateva secunde;
Timpul de scufundare este dependent de calitatile fizico – chimice ale cerii,
de temperatura cerii:
ceară mai rece= capă groasă; ceară mai încălzită= capă subțire
- În jurul bontului se formează o capă de ceara cu grosime de 0,30-0,40mm;
- Forma definitiva a machetei se obtine prin depunerea cerii, picatura cu picatura, cu spatula electrică sau picurător
- Corpul de punte se modelează prin aplicarea unei tije de ceară între elementele de agregare (în zona punctelor de contact proximale) și modelarea morfologiei prin picurare
- Modelajul cu spatula, prin razuire, are scopul să netezească fețele si creeaza imaginea uniformizarii modelajului.

Tehnici de obținere a machetei



2. Tehnica prin picurare se caracterizeaza prin:

- Izolarea bontului la nivelul partii coronare dupa tehnicile obisnuite de izolare;
- Depunerea cerii fluide, picatura cu picatura in mod progresiv, pe toate fetele bontului cu ajutorul spatulei, pana se ajunge la un volum usor marit fata de cele ale unei coroane dentare;
- Modelarea fetelor este efectuata prin raziure cu spatula din aproape in aproape până la forma finală
- Corpul de punte se modelează prin aplicarea unei tije de ceară între elementele de agregare (în zona punctelor de contact proximale) și modelarea morfologiei prin picurare
- Se verifică contactele cu hartie de articulație la nivel ocluzal și la nivelul dinților vecini

Tehnici de obținere a machetei



3. Tehnica ambutisare + picurare se caracterizeaza prin:

Realizarea capei:

- Folia de 0.6 mm este prinsă în pensa și este ținută deasupra unei flacări pentru plastifiere până la transparența acesteia
- în această stare se așază deasupra chitului și se imprimă bontul modelului. Folia, din material plastic presat, are contact intim cu fețele modelului.
- Folia este secționată la 1 mm deasupra de marginea preparției, cu o foarfecă sau cu un bisturi
- Adaptarea cervicală și forma finală a machetei se realizează cu ceară topită, care se picură pe fața ocluzală și pe fețele laterale.
- Corpul de punte se modelează prin aplicarea unei tije de ceară între elementele de agregare (în zona punctelor de contact proximale) și modelarea morfologiei prin picurare
- Prin radiere se da morfologia în raport cu dintele în cauză, cu dinții vecini și dinții antagoniști.

Tehnici de obținere a machetei

4. Tehnica adiției se caracterizează prin:

- Modelele sunt montate în articulator
- Macheta începe cu realizarea feței ocluzale:
 - Se picura ceara pentru localizarea varfului cuspizilor
 - Se realizează crestele sagitale
 - Se realizează crestele vestibulare, orale și axiale
 - Se realizează crestele marginale, conturând, astfel, fața ocluzală a machetei
- Fețele laterale sunt modelate în raport cu morfologia dinților vecini, înscriindu-se în configurația generală a arcadei.
- După această concepție, relieful feței ocluzale este cuspidat cu maximum de eficiență în masticăție.



Tehnici de obținere a machetei

5. Tehnica conformatorului se caracterizează prin:

- Izolarea bontului la nivelul partii coronare după tehnicile obișnuite de izolare
- Se realizează o capă prin imersie sau tehnica foliilor
- Se aleg conformatoare siliconice de dimensiuni corespunzătoare suprafețelor ocluzale ale dinților incluși în PPF (se corelează dimensiunile cu dinții de pe hemiarcada adiacentă sau după antagoniști)
- Se introduce ceară în conformatoare, până acestea sunt pline
- Se suprapune conformatorul siliconic peste capă și se adaptează poziția la antagoniști
- Se lipește cu spatula fierbinte ceara din conformator de capă
- Se detașează conformatorul siliconic
- Se construiesc treimile cervicale și mijlocii a tuturor suprafețelor axiale și proximale
- Se verifică contactele cu antagoniștii și vecinii

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

5. Tehnica conformatorului



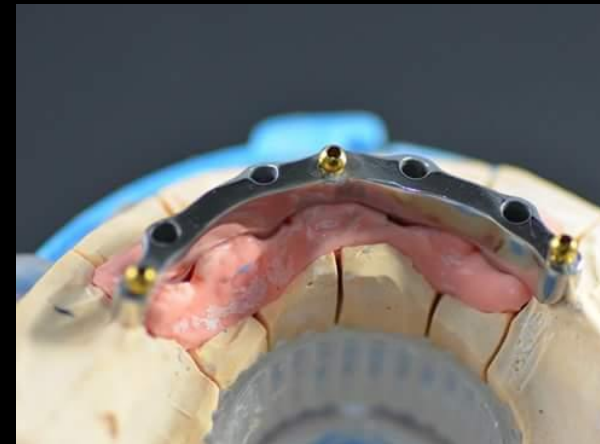
Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

Realizarea obiectelor prin îndepărtarea selectivă dintr-un bloc de material

Ex. în TD- frezarea CAD/CAM a protezelor fixe și mobilizabile



Ex. în alte industrii- frezare la strung, frezare CNC



Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

3 tehnologii distincte:

I) **Scanarea**= procesul utilizat pentru a captura topografia câmpului de lucru



II) **Designul digital**- constituit de aplicațiile software utilizate pentru prefigurarea viitoarei piese protetice



III) **fabricarea**- procesul tehnologic de transpunere a designului într-un obiect fizic



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

I. **Scanarea**= procesul utilizat pentru a captura topografia câmpului de lucru



Scanner de laborator



Cele 3 camere utilizate pt captare



Brațul utilizat la scanare

FREZAREA

I. Scanarea= se realizează în 2 etape:

- a. global
- b. pe bonturi



Suportul de scanare pentru modele



Suportul de scanare pentru bonturi

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

I. Scanarea

1. Se ia amprenta arcadei antagoniste și a ocluziei cu silicon chitos+ activator



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

I. Scanarea

1. Se ia amprenta arcadei antagoniste și a ocluziei cu silicon chitos+ activator



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

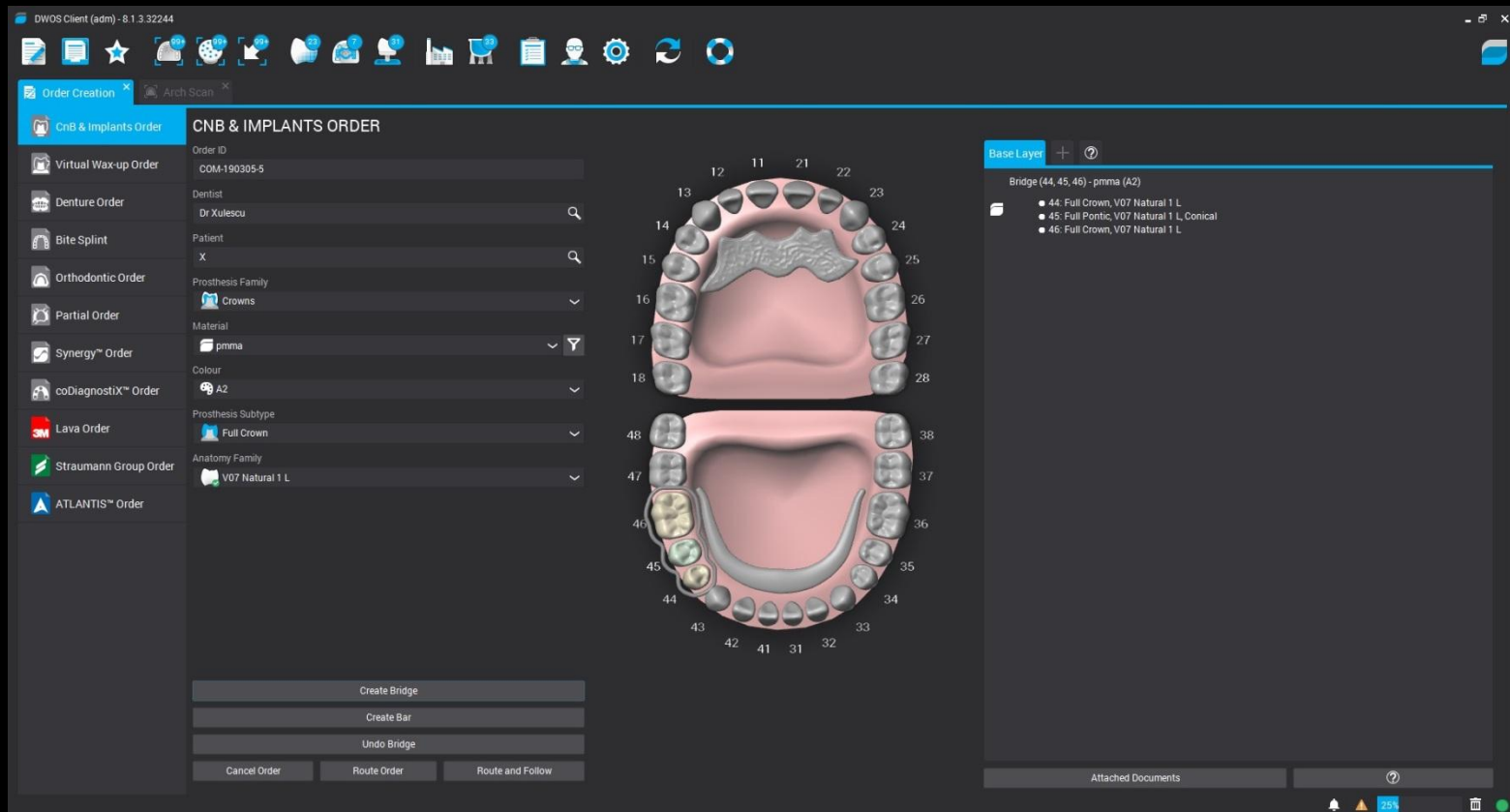
Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

I. Scanarea

2. Se completează fișa virtuală a pacientului:

- date identificare medic
- date identificare pacient
- tip restaurație
- tip material
- dinții incluși în PPF

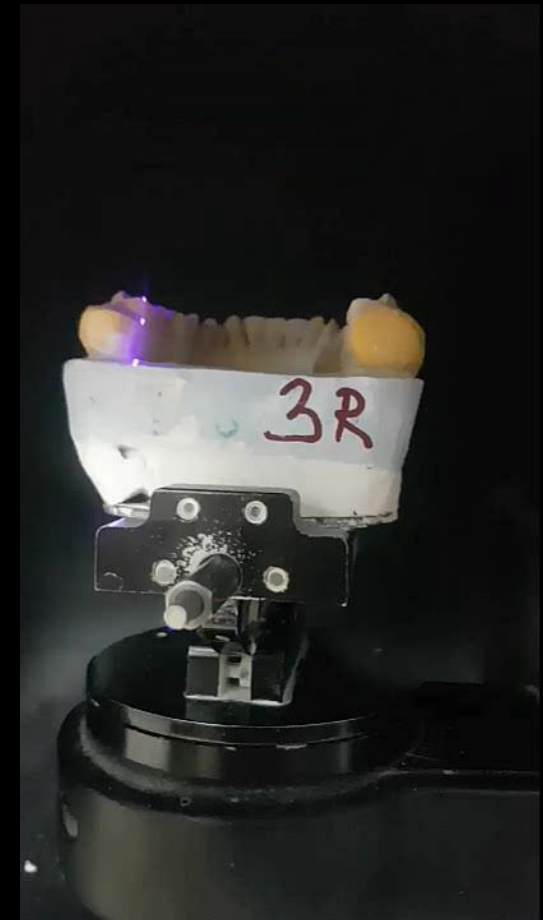
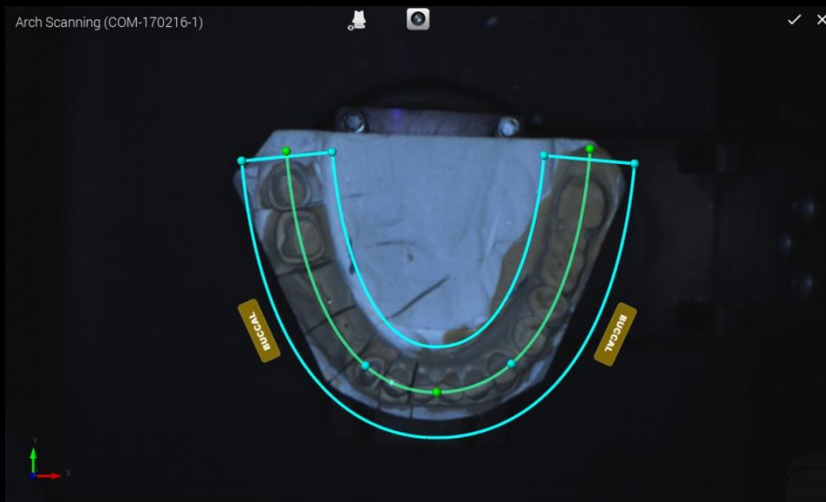


FREZAREA

I. Scanarea

3. Scanarea globală a modelului de lucru

- se fixează modelul pe suportul de modele
- se introduce modelul în scanner
- se delimitează întinderea arcadei (limitele până la care se face scanarea)
- se orientează suprafețele vestibulare/orale
- se activează procesul automat de scanare cu rezoluție medie

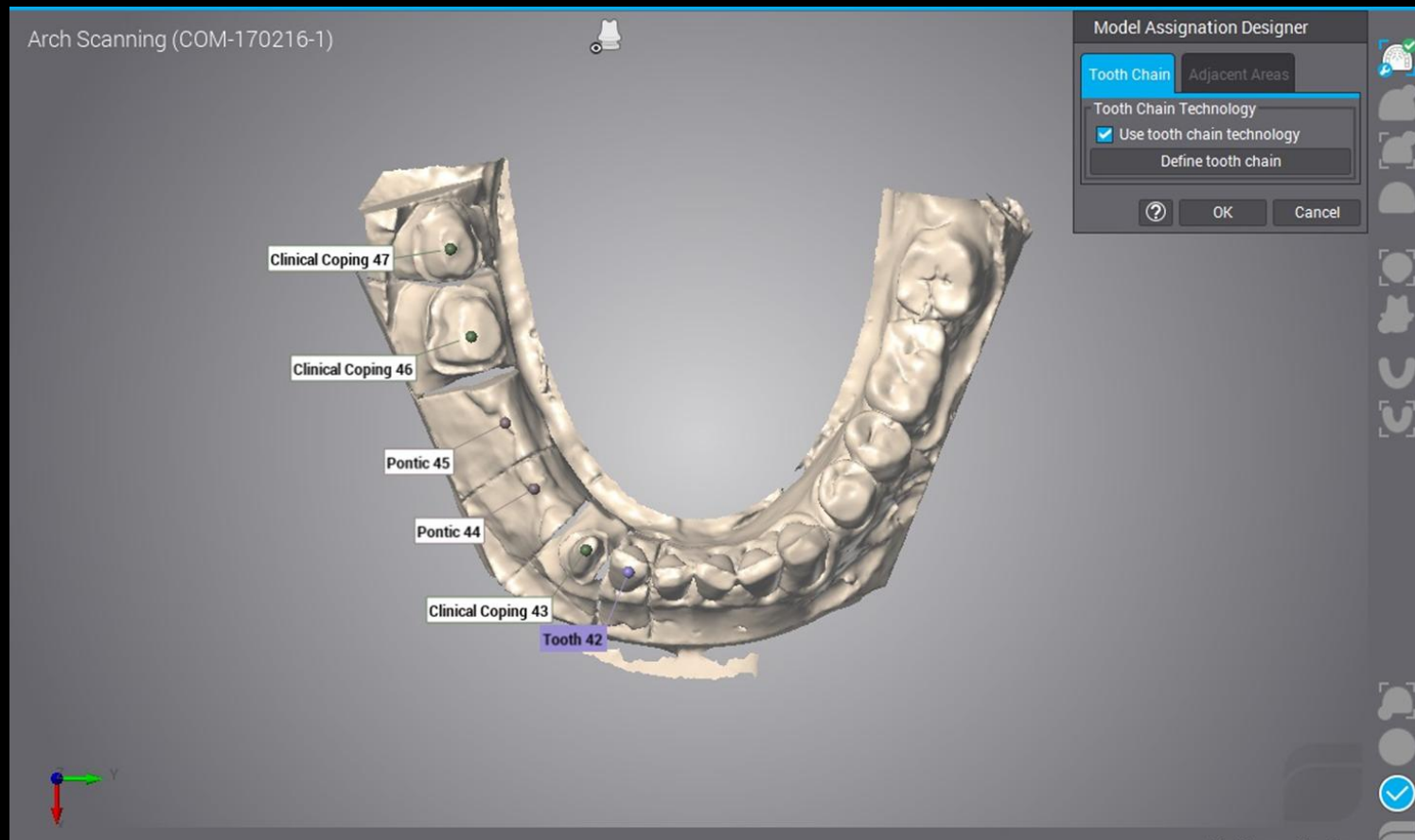


FREZAREA

I. Scanarea

4. Definirea zonelor de interes pe modelul de lucru

- se definesc pozițiile dinților stâlpi și zonele de creasta edentată



Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

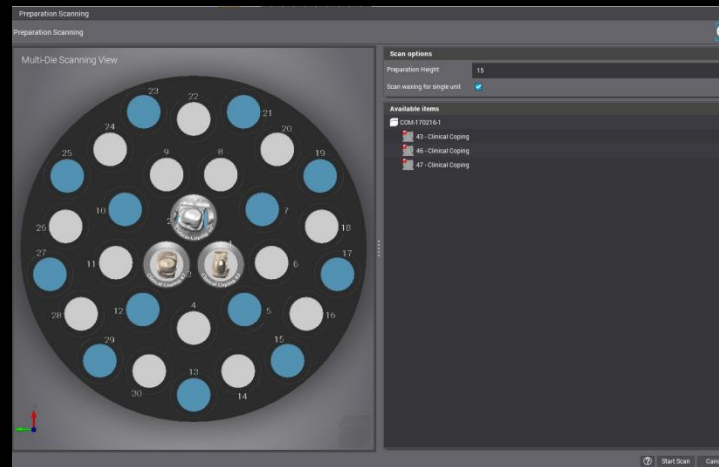
Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

I. Scanarea

5. Scanarea dinților stâlpi

- se poziționează bonturile dinților stâlpi pe suportul de bonturi
- se definesc digital pozițiile dinților stâlpi pe suportul de bonturi
- se inițiază scanarea de rezoluție ridicată

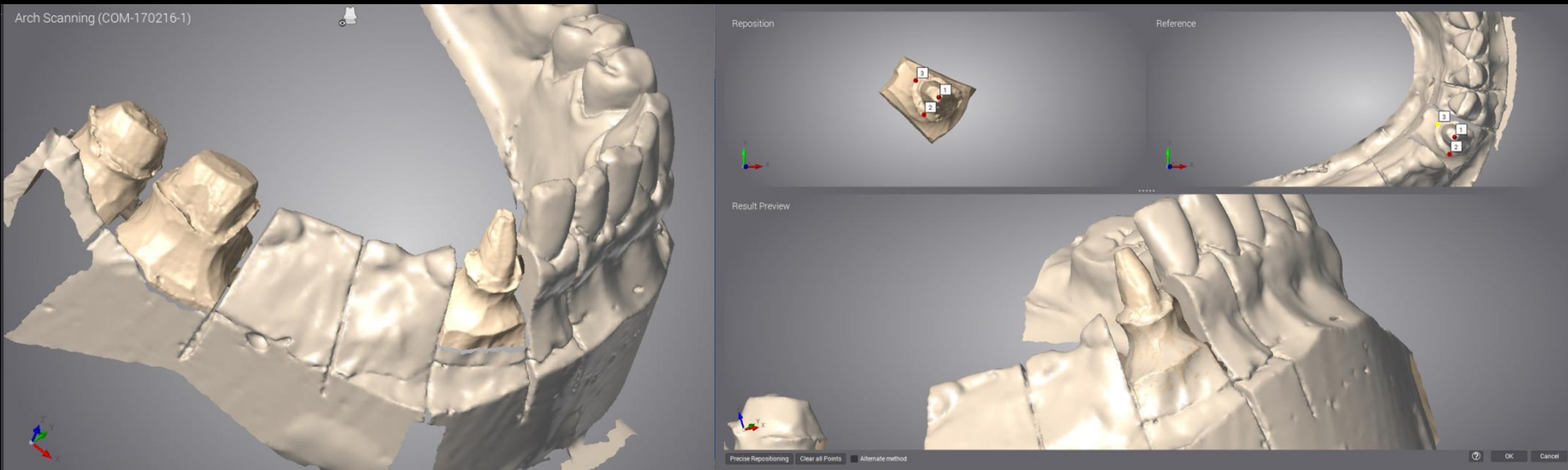


FREZAREA

I. Scanarea

6. Poziționarea automată a bonturilor peste arcada de lucru

- bonturile scanate sunt poziționate automat peste arcada de lucru
- în caz că nu există suficiente elemente comune între scanări pentru a realiza corelația bonturilor cu arcada, este necesară repositionarea manuală în 3 puncte

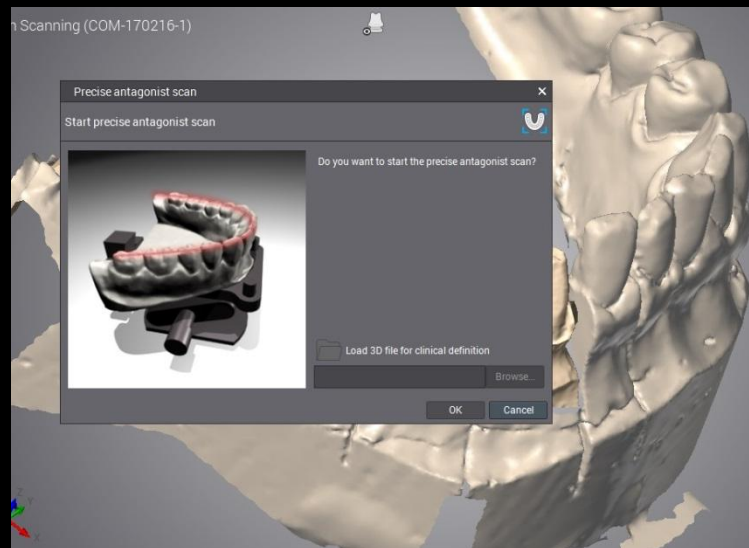


FREZAREA

I. Scanarea

7. Scanarea amprentei de ocluzie

- se fixează modelul antagonist pe suportul de modele
- se poziționează amprenta ocluziei peste model
- se activează procesul automat de scanare cu rezoluție medie

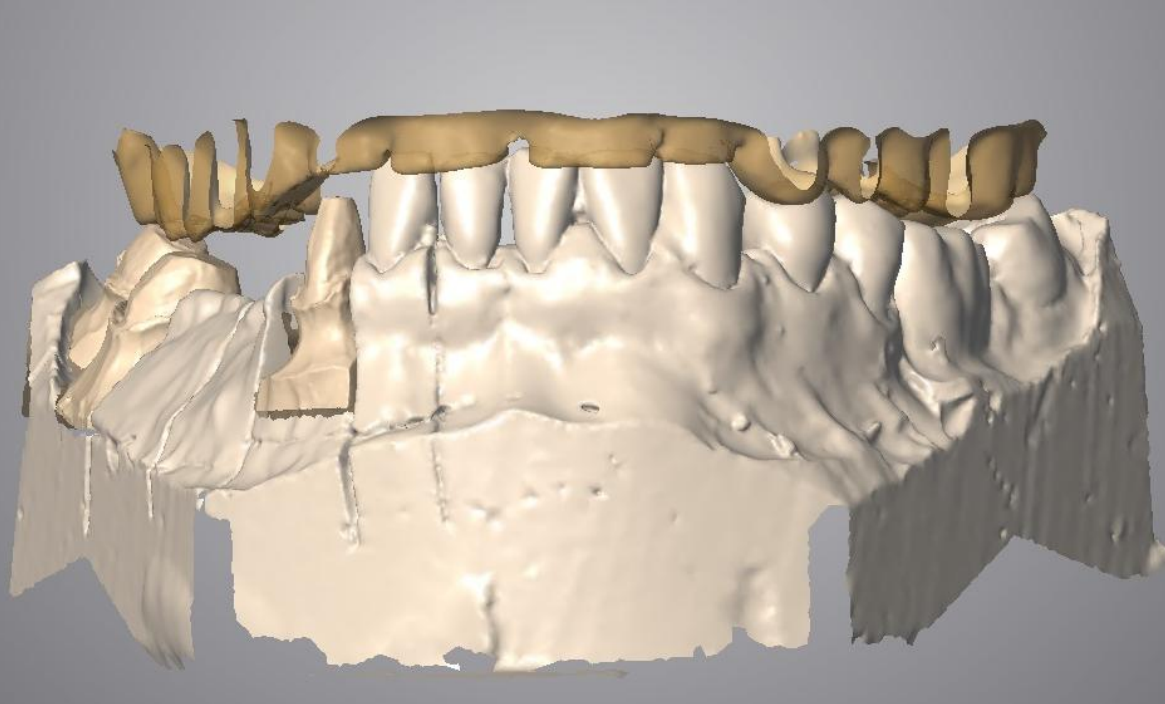
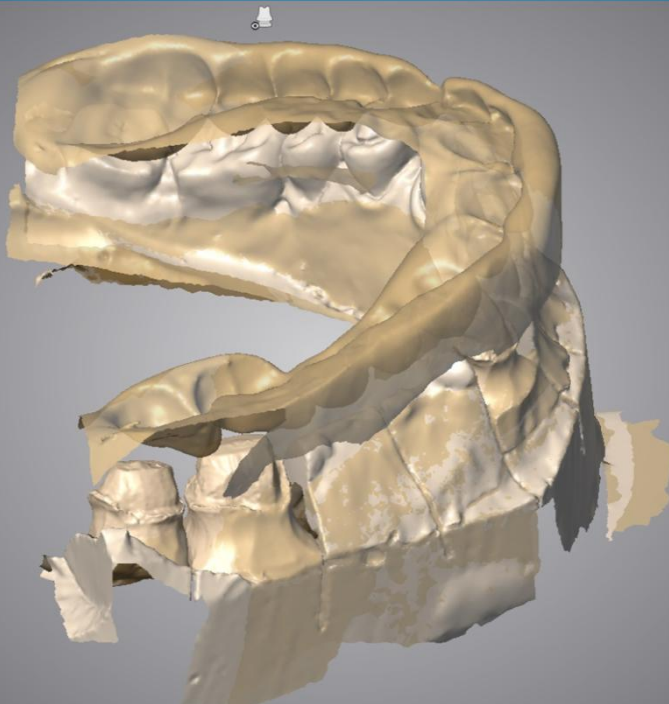


FREZAREA

I. Scanarea

8. Decuparea amprentei de ocluzie

- după scanare, se îndepărtează toate zonele aflate sub treimea ocluzală a dinților antagoniști
- zonele unde sunt breșe edentate se păstrează

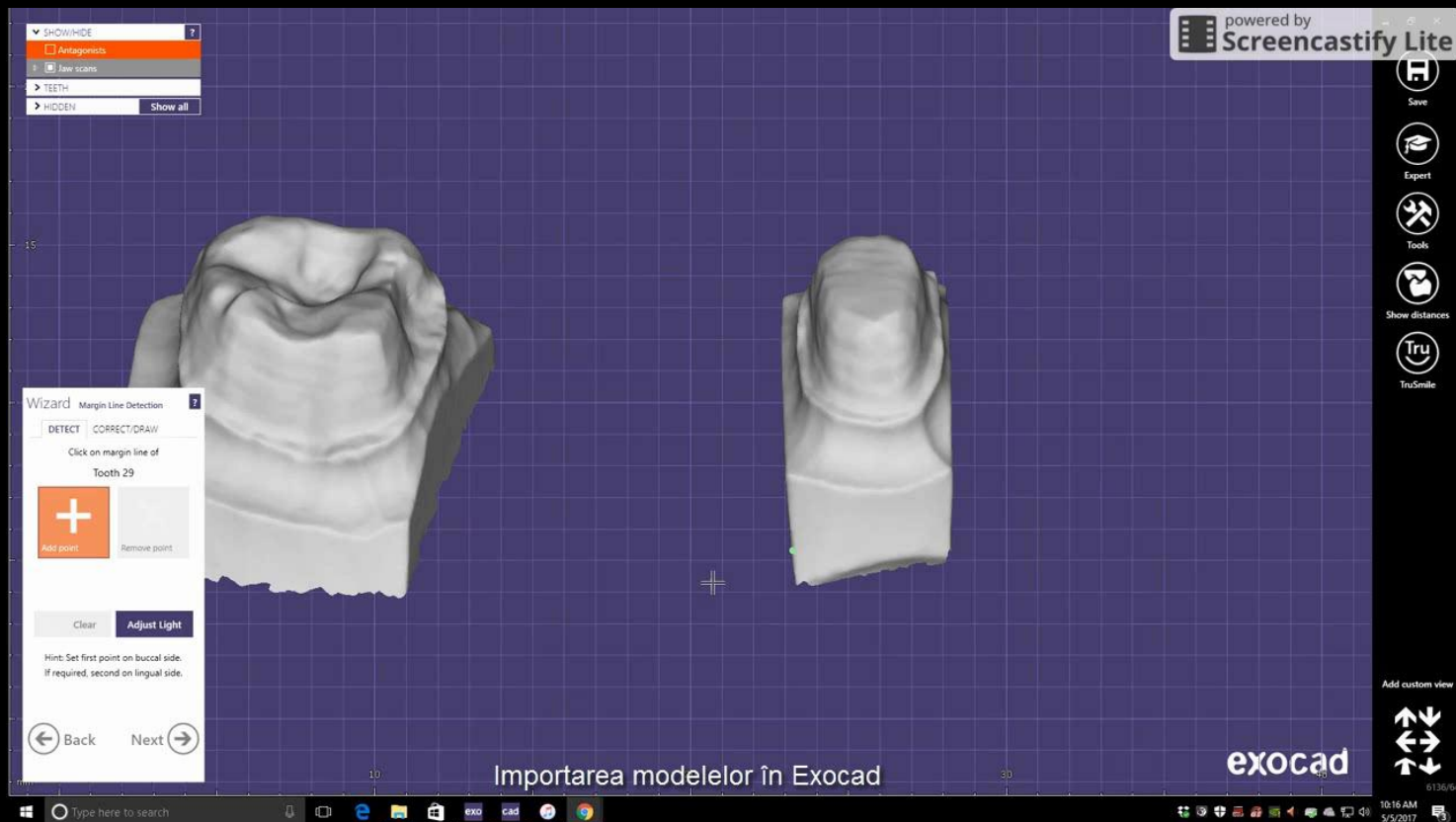


Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

II. Design-ul

1. Trasarea zonei de închidere marginală
2. Stabilirea axei de inserție
3. Stabilirea spațiului pentru ciment (spacer)
4. Alegerea bibliotecii/ Generarea designului
5. Stabilirea dimensiunii și poziției individuale a fiecărui element al PPF
6. Poziționarea și conformarea conectorilor



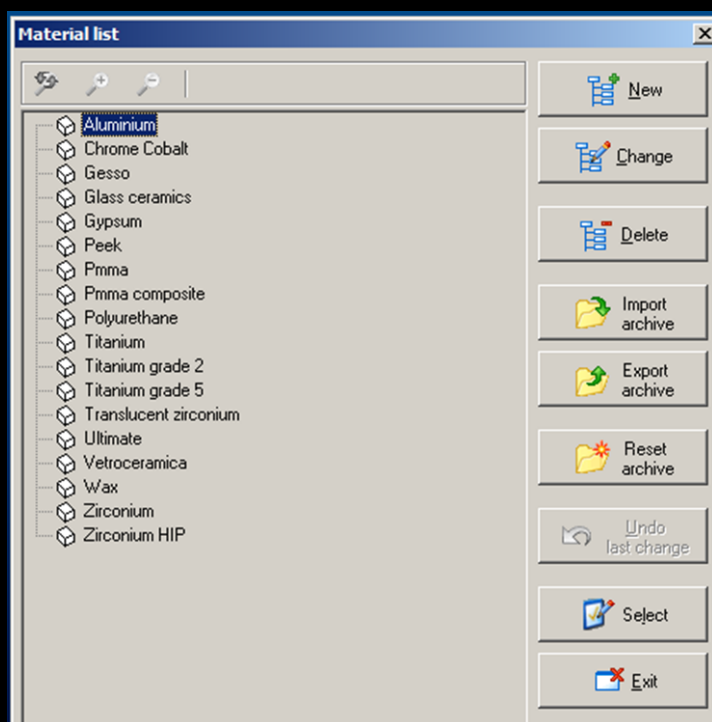
Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

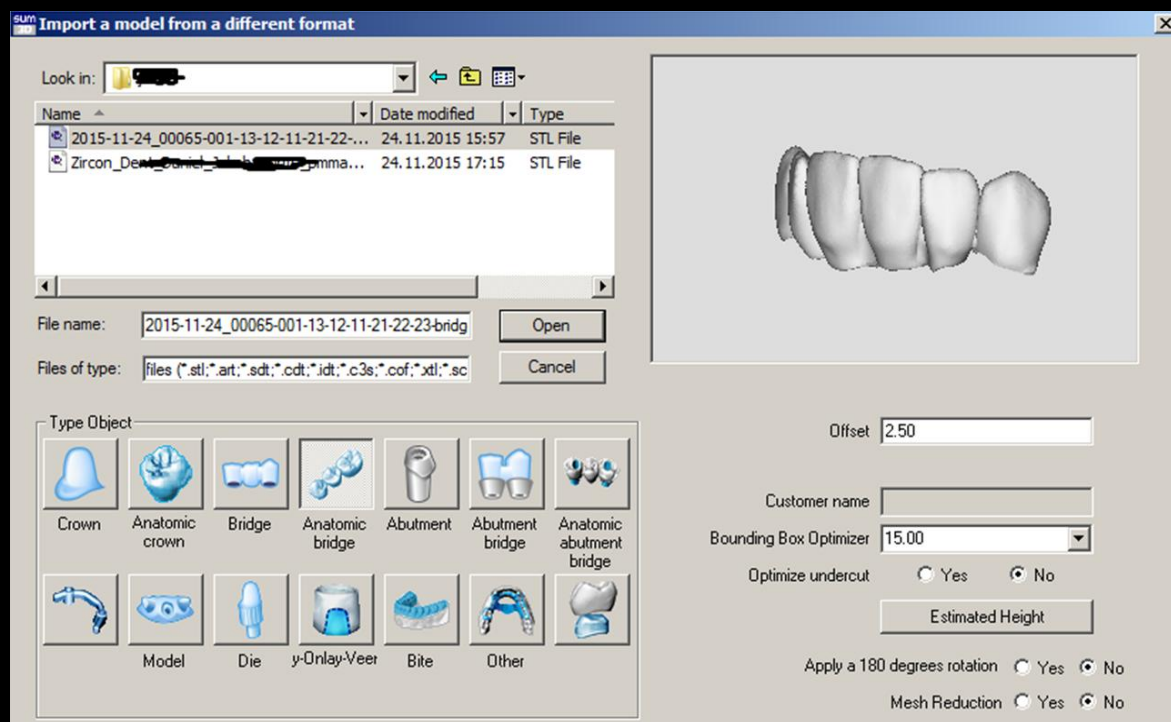
FREZAREA

II. Design-ul

După finalizarea design-ului urmează **etapa de CAM**- planificarea strategiei de frezare



1. Selectia materialului

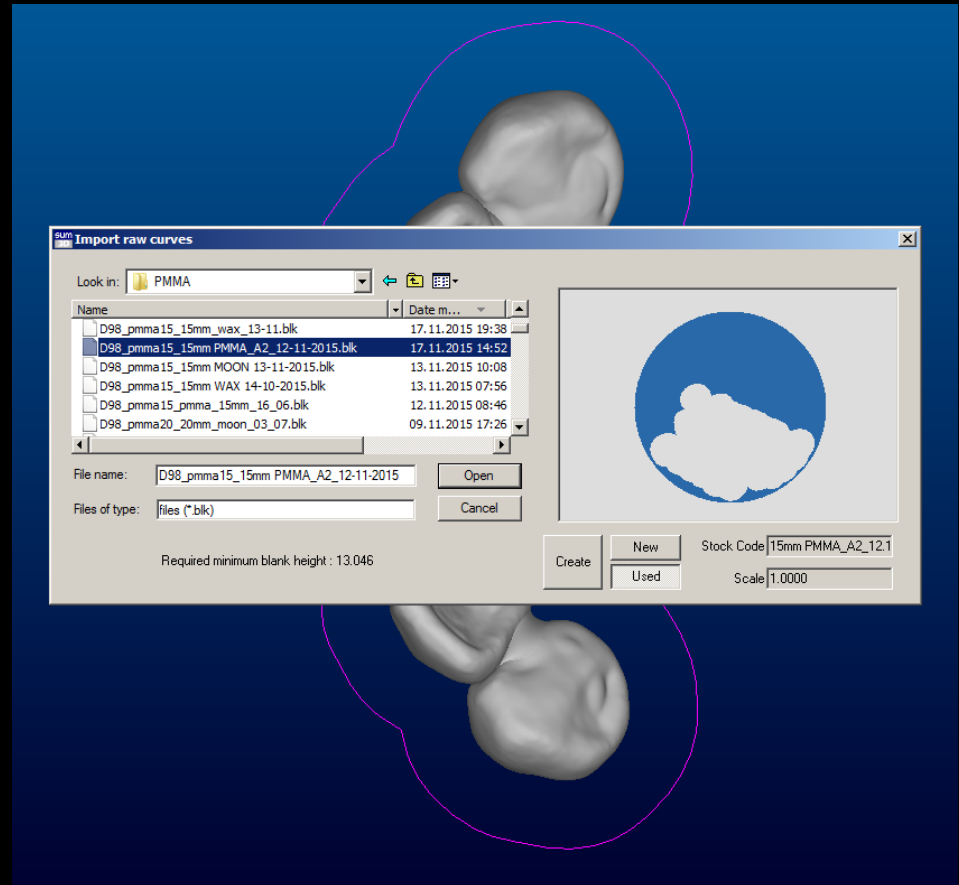
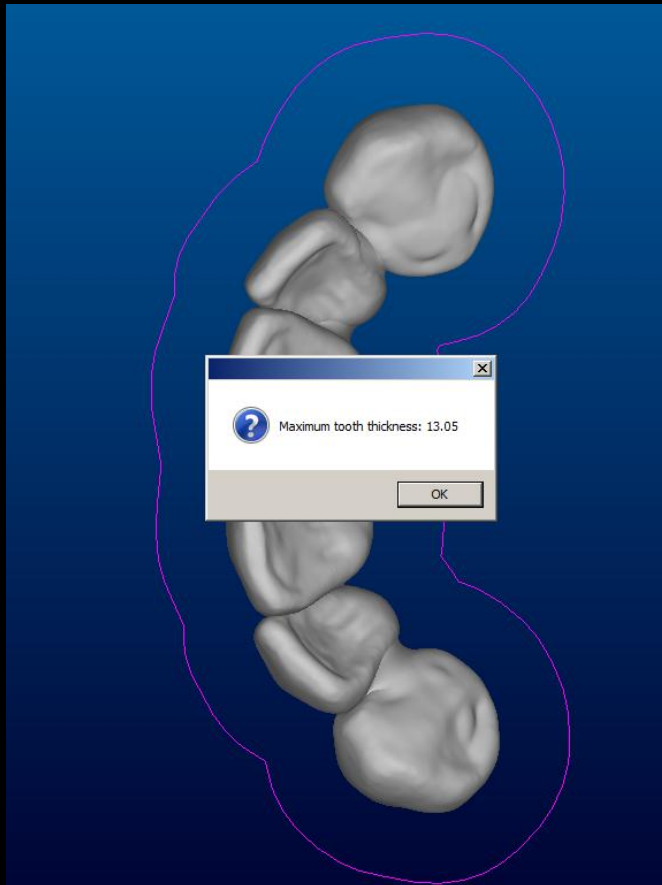


2. Introducerea si vizualizarea lucrarii

FREZAREA

II. Design-ul

După finalizarea design-ului urmează etapa de CAM- planificarea strategiei de frezare



3: Identificarea înălțimii și a discului de h corespunzător

FREZAREA

II. Design-ul

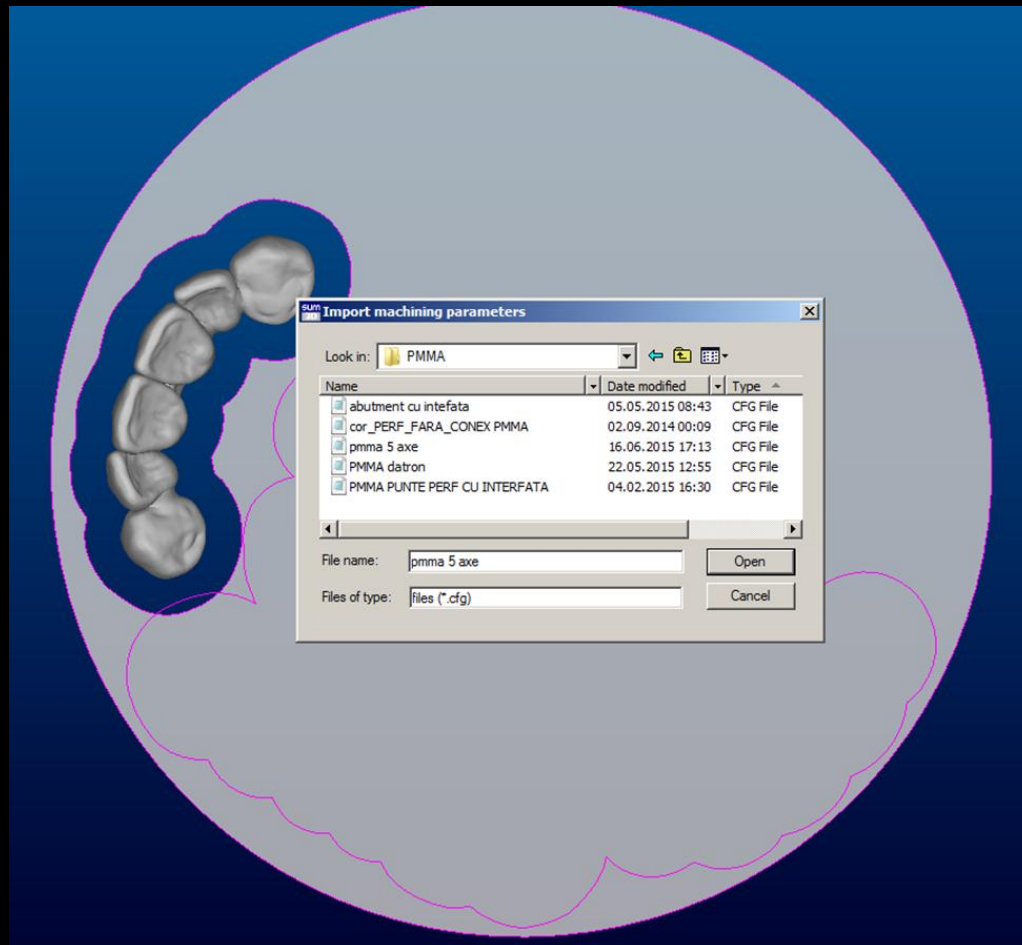
După finalizarea design-ului urmează etapa de CAM- planificarea strategiei de frezare



FREZAREA

II. Design-ul

După finalizarea design-ului urmează etapa de CAM- planificarea strategiei de frezare

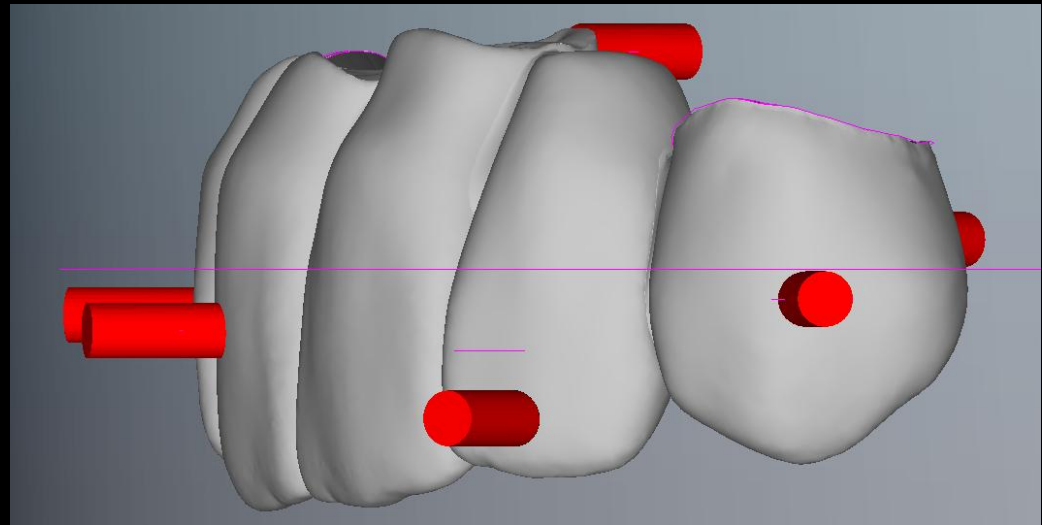
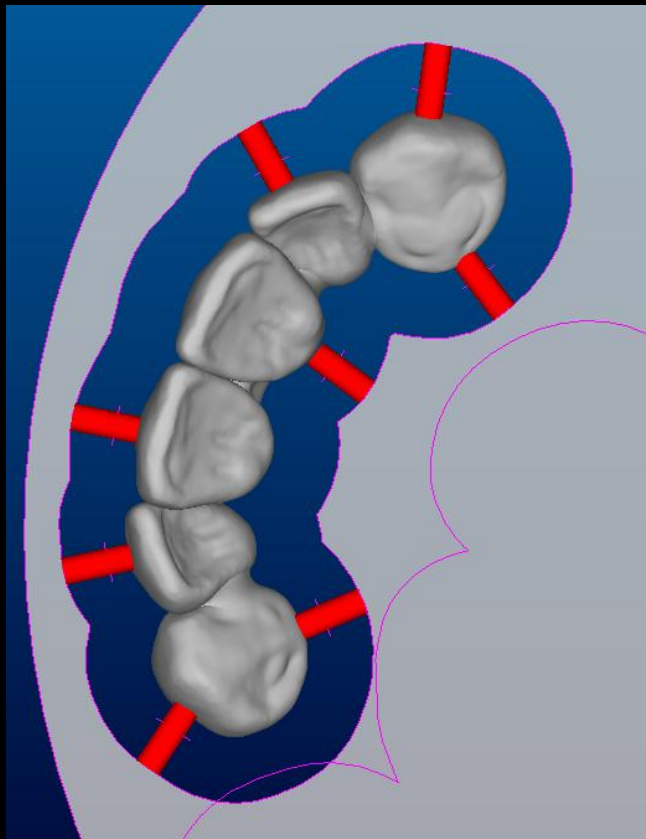


5. Selectarea strategiei de frezare

FREZAREA

II. Design-ul

După finalizarea design-ului urmează etapa de CAM- planificarea strategiei de frezare



- 6: Pozitionarea tijelor de suport

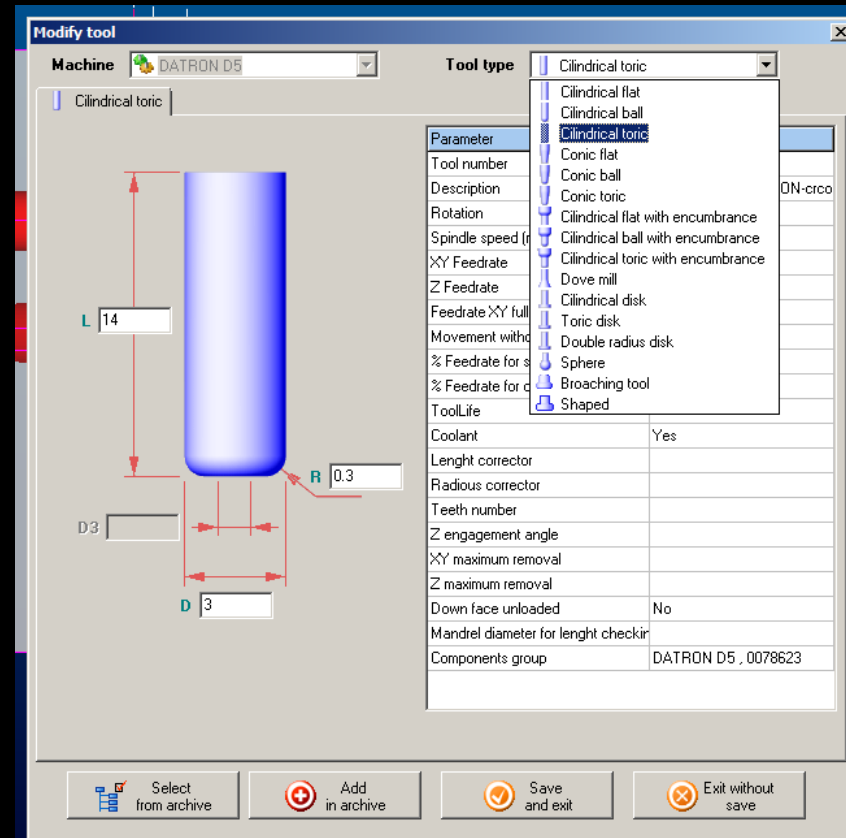
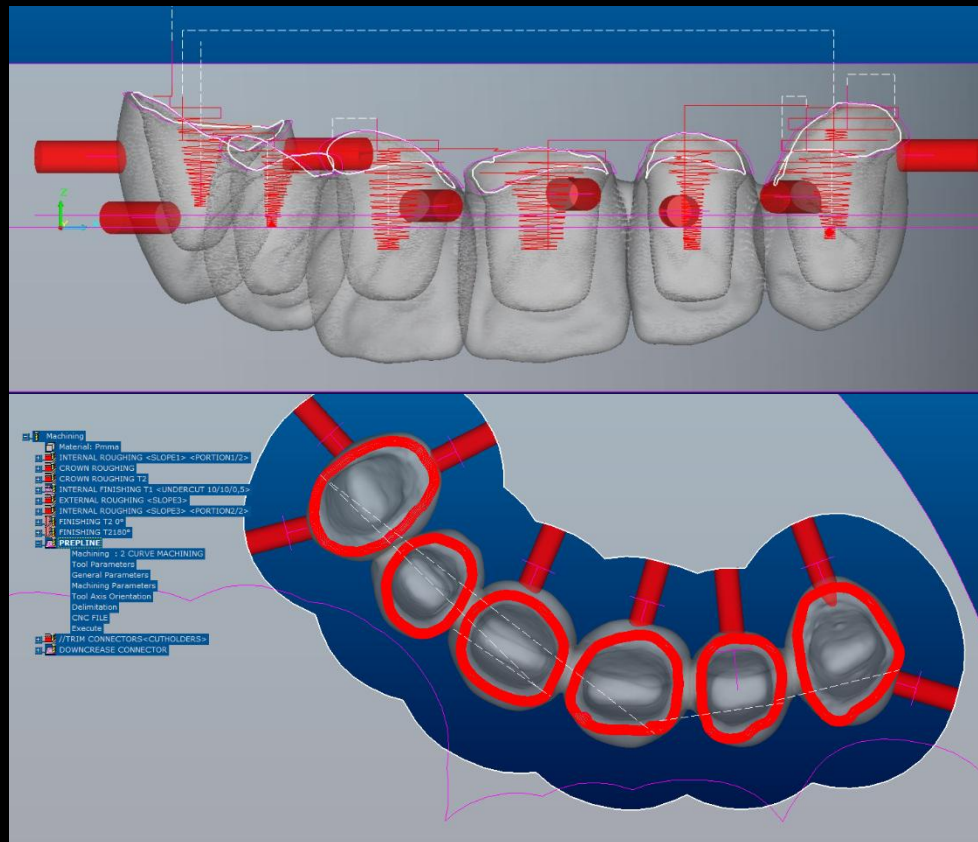
Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

II. Design-ul

După finalizarea design-ului urmează **etapa de CAM**- planificarea strategiei de frezare



7: generarea si verificarea programului de frezare

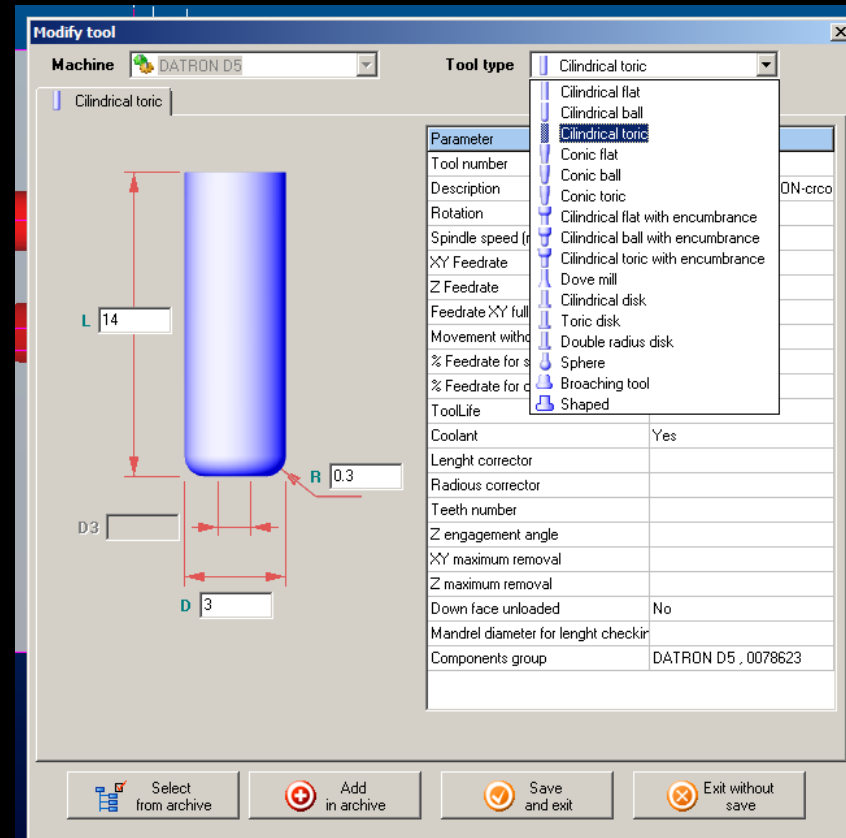
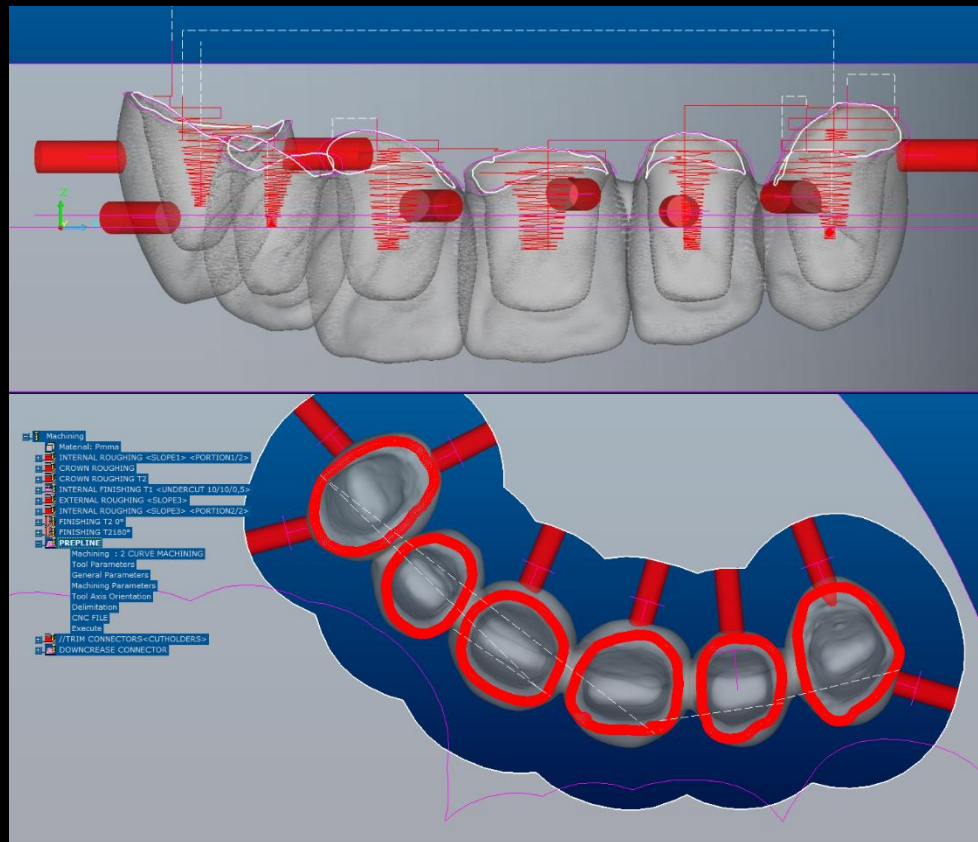
Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

II. Design-ul

După finalizarea design-ului urmează **etapa de CAM**- planificarea strategiei de frezare



7: generarea si verificarea programului de frezare

Detalierea etapelor tehnice de realizare a punților dentare

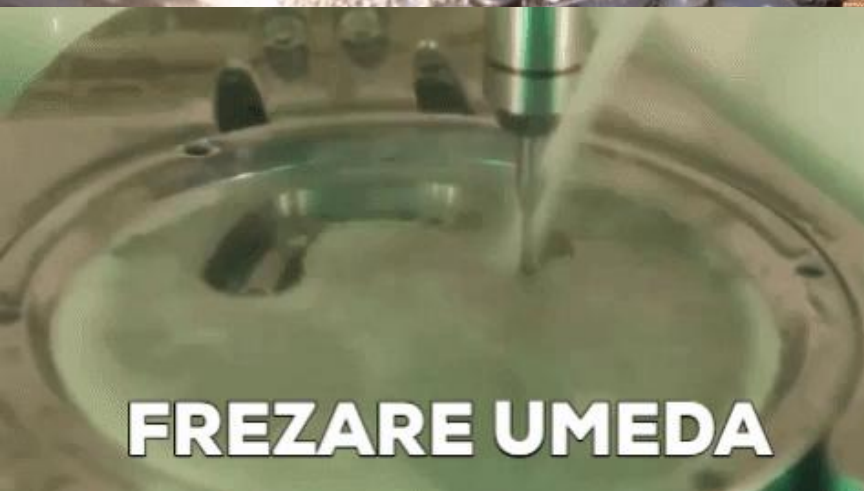
Tehnici de obținere a machetei

FREZAREA

III. Frezarea

După finalizarea etapei de CAM urmează frezarea propriu-zisă a lucrării

Frezarea poate fi:



FREZAREA

III. Frezarea

După finalizarea etapei de CAM urmează frezarea propriu-zisă a lucrării

Frezarea poate fi:

3 axe catreziene:

X- lungime (inainte- inapoi)

Y- latime (stanga-dreapta)

Z- inaltime (sus-jos)

2 axe de rotatie:

A- rotatie in jurul axei X

B- rotatie in jurul axei Y

Majoritatea sist. de frezare de cabinet- 4 axe

Sisteme de laborator- 4 sau 5 axe

